
MODÈLES FRACTIONNAIRES EN FINANCE

MÉMOIRE DE RECHERCHE

Approximation multi-facteurs des
modèles de volatilité rugueuse

Auteur :
Skander RAHAL

Parcours :
M2 MFD

Table des matières

1	Présentation du Projet	1
1.1	Contexte : La modélisation de volatilité en finance	1
1.2	Problématique : la tractabilité des modèles de volatilité rugueuse	1
1.3	Objectifs du projet	1
2	Cadre Théorique	1
2.1	Rappel - Modèle rough Heston	1
2.2	But de l'approximation multi-facteurs	1
2.3	Convergence du noyau	1
2.4	Convergence du processus de variance	3
2.5	Convergence du modèle multi-factoriel vers le modèle rough	4
3	Simulations numériques	4
3.1	Approximation du noyau	4
3.2	Simulation des processus V^n et S^n	5
3.2.1	Discrétisation temporelle	5
3.2.2	Simulation du processus de variance V^n	5
3.2.3	Simulation du processus de prix S^n et impacts du paramètre de Hurst	7
4	Conclusion	8

1 Présentation du Projet

1.1 Contexte : La modélisation de volatilité en finance

La modélisation de la volatilité des actifs financiers constitue un enjeu central en finance quantitative, notamment pour le pricing des produits dérivés et la gestion des risques. Le modèle de Black-Scholes, fondé sur l'hypothèse d'une volatilité constante, offre un cadre analytique simple mais ne permet pas de reproduire certaines propriétés observées sur les marchés, telles que le smile de volatilité. Afin de mieux capturer la dynamique de la volatilité, des modèles à volatilité stochastique, comme le modèle de Heston, ont été introduits. Cependant, des travaux empiriques récents ont mis en évidence que la volatilité présente une forte irrégularité ainsi qu'une dépendance significative au passé.

Les modèles de volatilité "rough" ont été développés pour intégrer ces caractéristiques, en introduisant des structures fractionnaires permettant de mieux reproduire les observations de marché.

1.2 Problématique : la tractabilité des modèles de volatilité rugueuse

Bien que les modèles de volatilité "rough" offrent une description réaliste des dynamiques de marché, leur nature non-Markovienne les rend difficiles à exploiter en pratique, notamment pour la simulation numérique et les applications de pricing.

La problématique centrale de ce travail est donc la suivante : comment rendre les modèles de volatilité rugueuse à la fois fidèles aux données de marché et utilisables d'un point de vue numérique ?

1.3 Objectifs du projet

L'objectif de ce travail est d'étudier l'approximation multi-facteurs introduite par Abi Jaber et El Euch (2018) qui permet de représenter les modèles de volatilité rough par des systèmes markoviens de dimension finie.

Ce travail s'articule autour de trois axes :

1. **Cadre théorique de l'approximation multi-facteurs**
2. **Application au modèle rough Heston**
3. **Simulations et analyse des résultats numériques**

2 Cadre Théorique

2.1 Rappel - Modèle rough Heston

La dynamique du prix de l'actif est donnée par :

$$dS_t = S_t \sqrt{V_t} dW_t,$$

où W_t est un mouvement brownien. Le processus de variance V_t vérifie :

$$V_t = V_0 + \int_0^t K(t-s) \lambda (\theta - V_s) ds + \int_0^t K(t-s) \nu \sqrt{V_s} dB_s.$$

avec :

$$W_t = \rho B_t + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^\perp,$$

où $\rho \in [-1, 1]$ représente le coefficient de corrélation.

Par définition, le noyau K est donné par :

$$K(t) = \frac{t^{H-1/2}}{\Gamma(H + \frac{1}{2})}, \quad H \in (0, 1/2).$$

2.2 But de l'approximation multi-facteurs

L'approche multi-facteurs vise à pallier la nature non-markovienne du modèle rough Heston en substituant le noyau singulier K par une suite de noyaux réguliers $(K_n)_{n \geq 1}$. L'intérêt fondamental de cette construction réside dans la réduction du système à une structure markovienne de dimension finie. La validité de ce schéma repose sur la convergence des processus de prix S^n et de variance V^n vers leurs limites rough respectives, laquelle est subordonnée à la convergence préalable du noyau approché K_n vers le noyau fractionnaire K .

2.3 Convergence du noyau

Dans cette section, nous étudions la convergence du noyau approché K_n vers le noyau fractionnaire K associé au modèle de volatilité rough. Cette étape constitue un élément fondamental pour établir la convergence du modèle multi-factor vers le modèle rough de Heston.

Représentation du noyau fractionnaire Soit $H \in (0, 1/2)$. Le noyau fractionnaire est défini par

$$K(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}, \quad t > 0.$$

Ce noyau admet une représentation de type transformée de Laplace :

$$K(t) = \int_0^{+\infty} e^{-\gamma t} \mu(d\gamma),$$

où la mesure μ est donnée par

$$\mu(d\gamma) = \frac{\gamma^{-H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2}-H)} d\gamma.$$

Cette représentation permet d'approcher K par une combinaison finie d'exponentielles.

Approximation multi-factorielle On considère une discrétisation de la mesure μ sous la forme

$$\mu_n = \sum_{i=1}^n c_i^n \delta_{\gamma_i^n},$$

où $(c_i^n)_{1 \leq i \leq n}$ sont des poids positifs et $(\gamma_i^n)_{1 \leq i \leq n}$ des paramètres strictement positifs.

Le noyau approché est alors défini par :

$$K_n(t) = \sum_{i=1}^n c_i^n e^{-\gamma_i^n t}.$$

Construction des coefficients Soit une partition de $\mathbb{R}_+$ donnée par

$$0 = \eta_0^n < \eta_1^n < \dots < \eta_n^n.$$

Les coefficients sont définis par :

$$c_i^n = \int_{\eta_{i-1}^n}^{\eta_i^n} \mu(d\gamma) = \frac{1}{\Gamma(H+\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2}-H)} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}-H} \left((\eta_i^n)^{\frac{1}{2}-H} - (\eta_{i-1}^n)^{\frac{1}{2}-H} \right),$$

$$\gamma_i^n = \frac{1}{c_i^n} \int_{\eta_{i-1}^n}^{\eta_i^n} \gamma \mu(d\gamma) = \frac{1}{c_i^n \Gamma(H+\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2}-H)} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}-H} \left((\eta_i^n)^{\frac{3}{2}-H} - (\eta_{i-1}^n)^{\frac{3}{2}-H} \right),$$

Ainsi, c_i^n représente la masse de μ sur l'intervalle $[\eta_{i-1}^n, \eta_i^n]$, tandis que γ_i^n correspond à son barycentre.

Conditions de convergence La convergence de K_n vers K repose sur deux conditions essentielles :

$$\eta_n^n \longrightarrow +\infty,$$

$$\sum_{i=1}^n \int_{\eta_{i-1}^n}^{\eta_i^n} (\gamma - \gamma_i^n)^2 \mu(d\gamma) \longrightarrow 0. \quad (1)$$

La première condition garantit que la masse de la mesure μ est capturée de manière asymptotiquement complète. La seconde condition assure que la variance intra-bloc devient négligeable, ce qui permet une bonne approximation locale.

Choix uniforme optimal de la grille Un choix naturel consiste à prendre une grille uniforme :

$$\eta_i^n = i\pi_n, \quad i = 0, \dots, n. \quad (2)$$

Dans ce cas, la convergence est assurée si

$$\eta_n^n = n\pi_n \rightarrow +\infty \quad \text{et} \quad \pi_n^{\frac{5}{2}-H} n^{\frac{1}{2}-H} \rightarrow 0.$$

Un choix quasi-optimal de π_n est donné par

$$\pi_n = \left(\frac{n^{-1/5}}{T} \right) \left(\frac{\sqrt{10}(1-2H)}{5-2H} \right)^{2/5}.$$

Taux de convergence Avec ce choix, on obtient le taux de convergence

$$\|K_n - K\|_{L^2([0,T])} \leq C_H n^{-4H/5}.$$

Ce résultat est particulièrement important car il fournit une règle explicite pour le choix du nombre de facteurs n en fonction de la précision souhaitée.

Interprétation L'approximation du noyau fractionnaire par une somme finie d'exponentielles permet de transformer un modèle non markovien en un modèle multi-factor markovien. La convergence de K_n vers K constitue ainsi la première étape vers la convergence du modèle de volatilité rough vers son approximation multi-factorielle.

2.4 Convergence du processus de variance

Le modèle de rough Heston définit la dynamique de la variance V par une équation de Volterra fractionnaire :

$$V_t = V_0 + \int_0^t K(t-s) \left((\theta(s) - \lambda V_s) ds + \nu \sqrt{V_s} dB_s \right)$$

où $K(t) = \frac{t^{H-1/2}}{\Gamma(H+1/2)}$ est le noyau fractionnaire.

L'approximation multi-facteurs V^n consiste à remplacer K par K^n :

$$V_t^n = g^n(t) + \int_0^t K^n(t-s) \left(-\lambda V_s^n ds + \nu \sqrt{V_s^n} dB_s \right)$$

avec $K^n(t) = \sum_{i=1}^n c_i^n e^{-\gamma_i^n t}$.

Décomposition en somme de facteurs En substituant la définition de K^n dans l'expression de V^n , nous obtenons :

$$V_t^n = g^n(t) + \sum_{i=1}^n c_i^n \underbrace{\int_0^t e^{-\gamma_i^n(t-s)} \left(-\lambda V_s^n ds + \nu \sqrt{V_s^n} dB_s \right)}_{V_t^{n,i}}$$

On identifie ainsi n facteurs de variance $V_t^{n,i}$ tels que :

$$V_t^n = g^n(t) + \sum_{i=1}^n c_i^n V_t^{n,i}$$

En effet, chaque facteur $V_t^{n,i}$ suit une dynamique de type Ornstein-Uhlenbeck :

$$dV_t^{n,i} = (-\gamma_i^n V_t^{n,i} - \lambda V_t^n) dt + \nu \sqrt{V_t^n} dB_t, \quad V_0^{n,i} = 0$$

Pour retrouver l'expression intégrale à partir de cette EDS, on utilise le facteur intégrant $e^{\gamma_i^n t}$:

1. **Différentielle du produit** :

$$d(e^{\gamma_i^n t} V_t^{n,i}) = \gamma_i^n e^{\gamma_i^n t} V_t^{n,i} dt + e^{\gamma_i^n t} dV_t^{n,i}$$

2. **Substitution de l'EDS** :

$$d(e^{\gamma_i^n t} V_t^{n,i}) = \gamma_i^n e^{\gamma_i^n t} V_t^{n,i} dt + e^{\gamma_i^n t} \left(-\gamma_i^n V_t^{n,i} dt - \lambda V_t^n dt + \nu \sqrt{V_t^n} dB_t \right)$$

3. **Simplification** :

$$d(e^{\gamma_i^n t} V_t^{n,i}) = e^{\gamma_i^n t} \left(-\lambda V_t^n dt + \nu \sqrt{V_t^n} dB_t \right)$$

4. **Intégration** (sachant que $V_0^{n,i} = 0$) :

$$V_t^{n,i} = \int_0^t e^{-\gamma_i^n(t-s)} \left(-\lambda V_s^n ds + \nu \sqrt{V_s^n} dB_s \right)$$

La convergence du processus de variance approché V^n vers le processus de variance rough V est établie par un résultat de stabilité des équations de Volterra stochastiques.

Conditions de convergence D'après le Théorème 3.6 de [1], la convergence en loi du processus de variance approché V^n vers le processus limite V est assurée dès lors que les deux conditions suivantes sont satisfaites :

$$\int_0^T |K_n(s) - K(s)|^2 ds \longrightarrow 0 \quad \text{et} \quad g_n(t) \longrightarrow g(t), \quad \forall t \in [0, T].$$

La première condition correspond à la convergence du noyau approché K_n vers le noyau fractionnaire K dans $L^2([0, T])$, ce qui a été établi précédemment.

La seconde condition assure la convergence du terme déterministe g_n vers g .

Par conséquent, en appliquant le résultat de stabilité des équations de Volterra stochastiques, on en déduit que :

$$V^n \xrightarrow{\mathcal{L}} V.$$

Cette convergence repose sur la stabilité des solutions d'équations de Volterra stochastiques par rapport à leur noyau.

2.5 Convergence du modèle multi-factoriel vers le modèle rough

Considérons maintenant le processus de prix associé :

$$dS_t^n = S_t^n \sqrt{V_t^n} dW_t.$$

La dynamique de S^n dépend continûment du processus V^n . Par conséquent, la convergence en loi de V^n vers V implique celle de S^n vers S , solution de :

$$dS_t = S_t \sqrt{V_t} dW_t.$$

On en déduit que la suite (S^n, V^n) converge en loi vers (S, V) lorsque $n \rightarrow \infty$:

$$(S^n, V^n) \xrightarrow{\mathcal{L}} (S, V).$$

Ce résultat correspond au Théorème 3.5 de [1], qui établit la convergence du modèle multi-factoriel vers le modèle de volatilité rough.

3 Simulations numériques

3.1 Approximation du noyau

Cette section a pour objectif de valider numériquement les résultats théoriques obtenus concernant l'approximation multi-factorielle du noyau fractionnaire et la convergence associée.

Les simulations ont été réalisées sur un intervalle de temps $[0, T]$, en discrétisant le temps et en évitant le point $t = 0$ afin de contourner la singularité du noyau.

La Figure 1 illustre la comparaison entre le noyau fractionnaire et son approximation pour différentes valeurs du nombre de facteurs n .

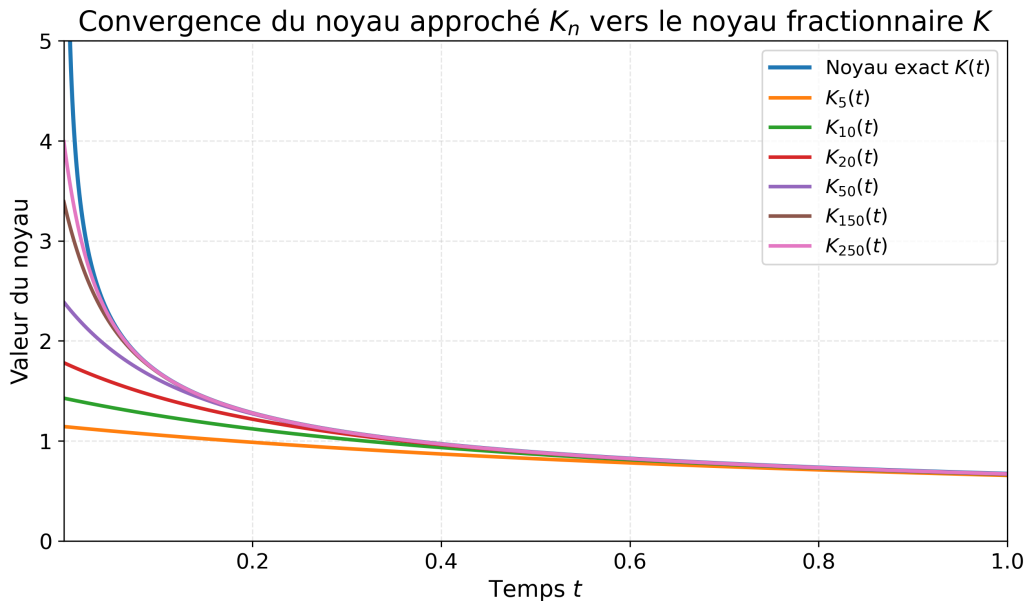


FIGURE 1 – Approximation du noyau fractionnaire par K_n pour différentes valeurs de n .

On observe que l'approximation s'améliore de manière significative lorsque le nombre de facteurs augmente. En particulier, les courbes deviennent progressivement indiscernables pour des valeurs intermédiaires de t .

Cependant, un écart notable subsiste au voisinage de $t = 0$. Ce phénomène s'explique par la singularité du noyau fractionnaire en ce point, alors que l'approximation multi-factorielle, construite comme une somme finie d'exponentielles, reste bornée.

Ce comportement met en évidence une différence structurelle entre le modèle rough et son approximation, tout en montrant que cette différence est localisée près de zéro et devient négligeable ailleurs.

Analyse de la convergence Afin de quantifier la qualité de l'approximation, on considère l'erreur en norme L^2 sur l'intervalle $[0, T]$.

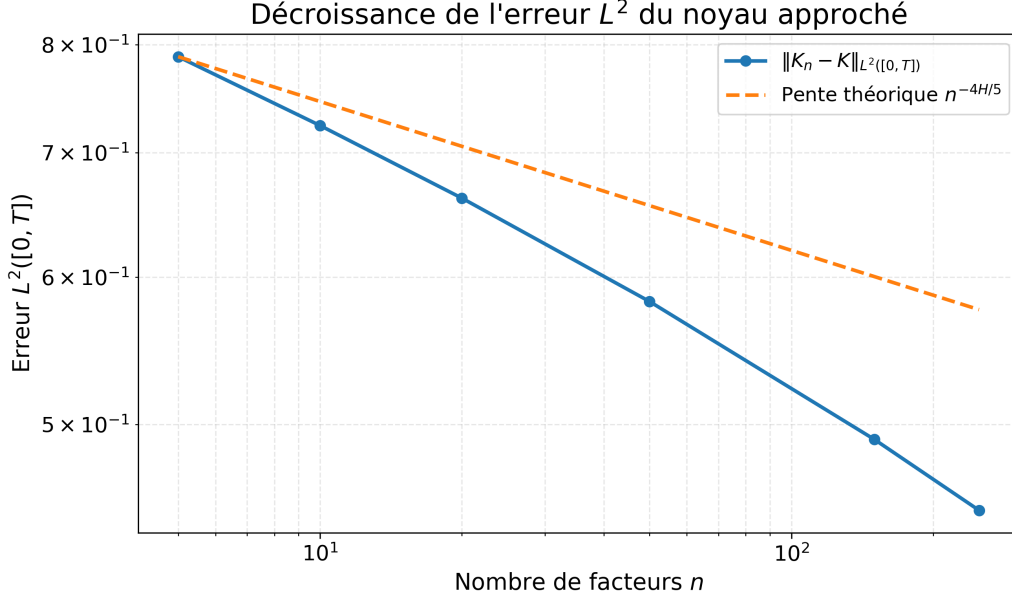


FIGURE 2 – Décroissance de l'erreur L^2 en fonction du nombre de facteurs n .

La Figure 2 montre que l'erreur décroît de manière régulière lorsque n augmente. Cette décroissance confirme numériquement la convergence du noyau approché vers le noyau fractionnaire.

La pente observée est cohérente avec le taux de convergence théorique en $n^{-4H/5}$.

3.2 Simulation des processus V^n et S^n

3.2.1 Discrétisation temporelle

Nous considérons une discrétisation uniforme de l'intervalle $[0, T]$:

$$t_k = k\Delta t, \quad k = 0, \dots, N, \quad \Delta t = \frac{T}{N}.$$

Les incréments du mouvement brownien (B_t) sont simulés par :

$$\Delta B_k = B_{t_{k+1}} - B_{t_k} \sim \mathcal{N}(0, \Delta t),$$

indépendants.

3.2.2 Simulation du processus de variance V^n

Représentation multi-factorielle Le processus de variance approché V^n admet la représentation suivante :

$$V_t^n = g^n(t) + \sum_{i=1}^n c_i^n V_t^{n,i},$$

où chaque facteur $V^{n,i}$ satisfait l'équation différentielle stochastique :

$$dV_t^{n,i} = \left(-\gamma_i^n V_t^{n,i} - \lambda V_t^n \right) dt + \nu \sqrt{V_t^n} dB_t, \quad V_0^{n,i} = 0.$$

Cette représentation permet de transformer le modèle rough non-markovien en un système markovien de dimension finie, ce qui facilite sa simulation numérique.

Schéma d'Euler Nous utilisons un schéma d'Euler explicite pour approximer chaque facteur. Pour $k = 0, \dots, N-1$, on pose :

$$V_{k+1}^{n,i} = V_k^{n,i} + \left(-\gamma_i^n V_k^{n,i} - \lambda V_k^n \right) \Delta t + \nu \sqrt{V_k^n} \Delta B_k.$$

Le processus de variance total est ensuite reconstruit par :

$$V_k^n = g^n(t_k) + \sum_{i=1}^n c_i^n V_k^{n,i}.$$

Traitement de la positivité Le schéma d'Euler explicite ne garantit pas la positivité du processus de variance. Afin d'éviter des valeurs négatives, nous utilisons la correction suivante :

$$\sqrt{V_k^n} \rightarrow \sqrt{\max(V_k^n, 0)}.$$

Analyse des trajectoires du processus de variance La Figure 3 présente une comparaison des trajectoires du processus de variance V^n pour différentes valeurs du nombre de facteurs n .

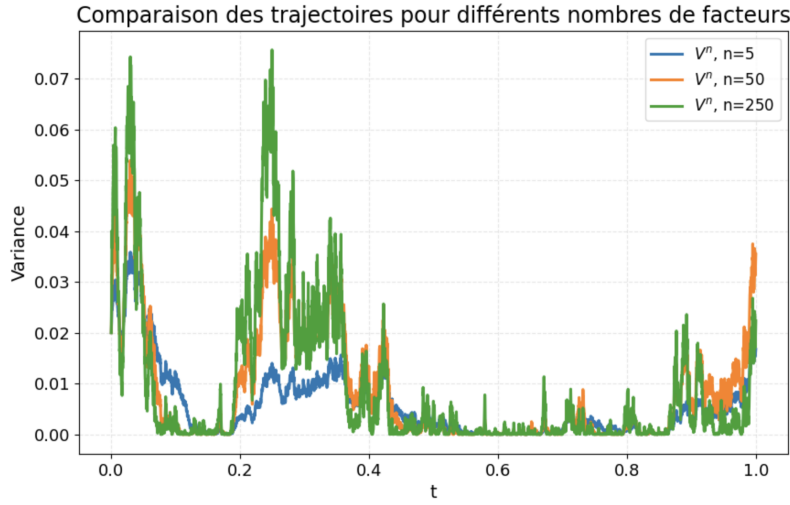


FIGURE 3 – Comparaison des trajectoires du processus de variance V^n pour différents nombres de facteurs n .

On observe que pour une valeur faible du nombre de facteurs ($n = 5$), les trajectoires apparaissent relativement lisses et ne capturent pas pleinement les fluctuations locales de la volatilité.

À mesure que n augmente ($n = 50$, puis $n = 250$), les trajectoires deviennent significativement plus irrégulières, avec des variations rapides et des pics plus marqués. Ce comportement est caractéristique des modèles de volatilité rough, en particulier pour des valeurs faibles du paramètre de Hurst.

Convergence empirique des moments du processus de variance Nous étudions la convergence empirique de certains moments du processus de variance approché V^n .

Plus précisément, nous considérons l'évolution temporelle de l'espérance $\mathbb{E}[V_t^n]$ ainsi que de l'écart-type $\text{std}(V_t^n)$, estimés à partir de simulations de Monte Carlo avec M trajectoires indépendantes.

En l'absence d'expression explicite du processus limite V , nous utilisons comme référence une approximation obtenue pour une valeur élevée du nombre de facteurs n_{ref} .

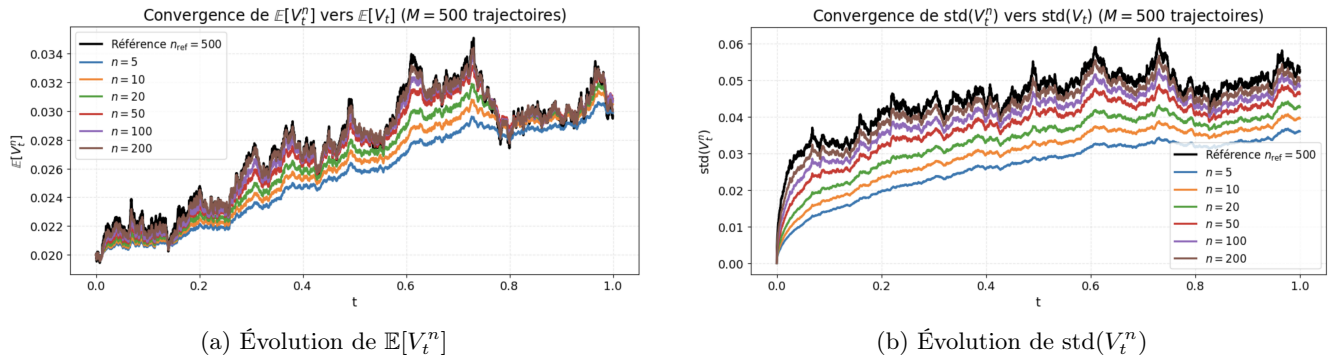


FIGURE 4 – Convergence empirique des moments du processus de variance V^n pour différentes valeurs du nombre de facteurs n .

Les résultats montrent que, pour des valeurs faibles de n , les moments du processus V^n sont sensiblement différents de ceux obtenus avec la référence. En particulier, on observe une sous-estimation de l'espérance ainsi que de la variabilité du processus.

À mesure que le nombre de facteurs n augmente, les courbes correspondant à $\mathbb{E}[V_t^n]$ et $\text{std}(V_t^n)$ se rapprochent progressivement de la référence, traduisant une amélioration de la qualité de l'approximation.

Cette stabilisation des moments empiriques indique que les principales caractéristiques statistiques du processus sont de mieux en mieux capturées lorsque n augmente. Néanmoins, il convient de souligner que ces résultats numériques ne constituent pas une preuve de convergence en loi, mais plutôt une validation empirique de la qualité de l'approximation.

3.2.3 Simulation du processus de prix S^n et impacts du paramètre de Hurst

Le processus de prix associé vérifie :

$$dS_t^n = S_t^n \sqrt{V_t^n} dW_t.$$

Une discrétisation d'Euler du processus S^n est donnée par :

$$S_{k+1}^n = S_k^n + S_k^n \sqrt{V_k^n} \Delta W_k,$$

où $\Delta W_k \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$.

Corrélation des browniens Les mouvements browniens W_t et B_t sont corrélés via :

$$W_t = \rho B_t + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^\perp,$$

où $B_t^\perp$ est un mouvement brownien indépendant de B_t .

Ainsi, les incréments s'écrivent :

$$\Delta W_k = \rho \Delta B_k + \sqrt{1 - \rho^2} \Delta B_k^\perp,$$

avec $\Delta B_k^\perp \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$ indépendant.

Effet de levier La Figure 5 représente simultanément une trajectoire du processus de variance V^n et une trajectoire du processus de prix S^n obtenues avec les mêmes réalisations browniennes.

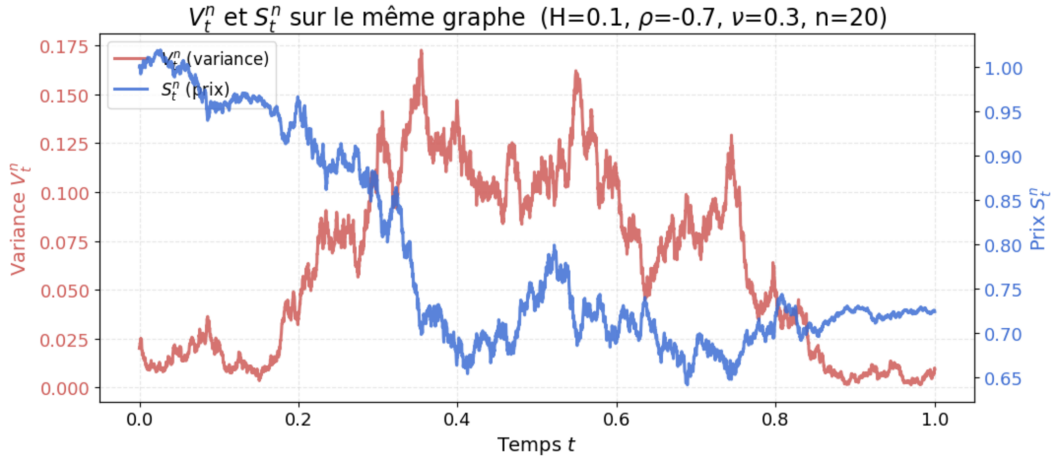


FIGURE 5 – Trajectoires de V_t^n et S_t^n sur un même graphe.

On observe une relation inverse entre les deux processus : les phases de hausse de la variance s'accompagnent en général de baisses du prix. Ce comportement correspond à l'effet de levier, caractéristique bien connue des marchés financiers, et provient ici de la corrélation négative entre les mouvements browniens.

Impact du paramètre de Hurst sur la variance Afin d'étudier l'influence du paramètre de Hurst H , nous simulons plusieurs trajectoires du modèle en conservant les mêmes réalisations browniennes et en faisant varier uniquement la valeur de H .

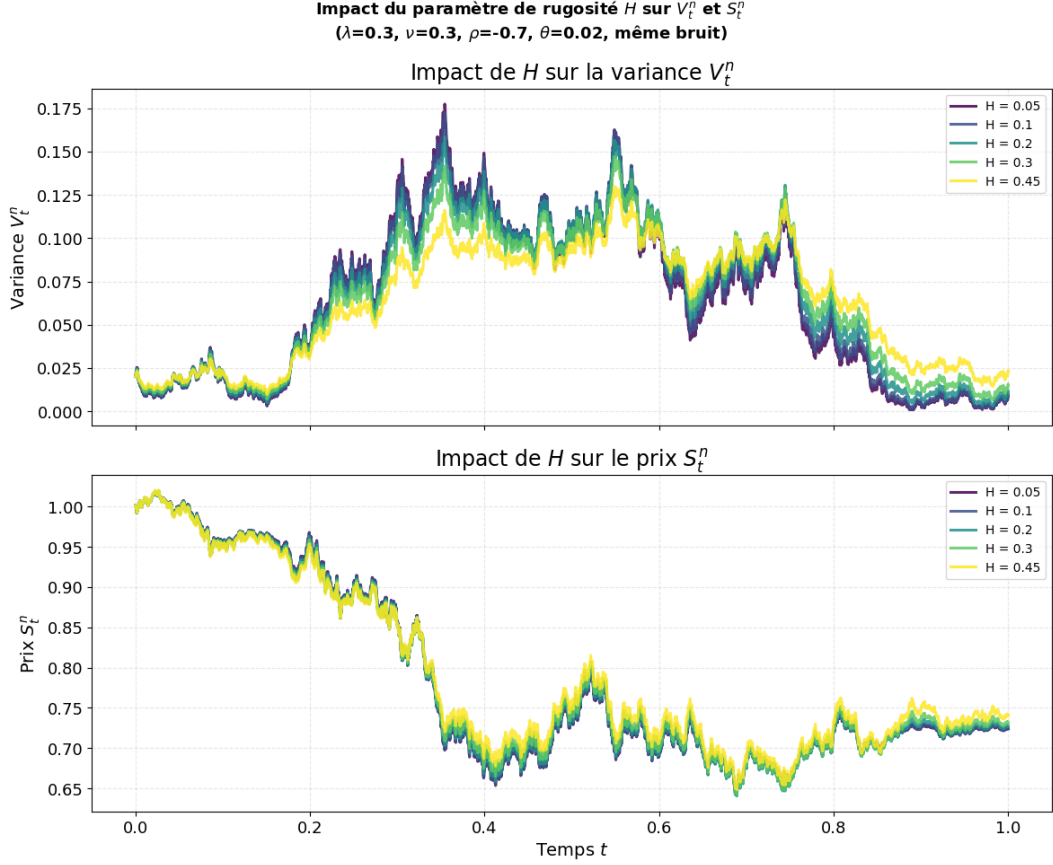


FIGURE 6 – Impact du paramètre de Hurst H sur V_t^n et S_t^n .

La Figure 6 compare l'impact du paramètre de Hurst H sur le processus de variance V^n et sur le processus de prix S^n .

On observe que H a un effet significatif sur la dynamique de la variance : des valeurs faibles de H produisent des trajectoires plus irrégulières et plus fluctuantes, tandis que des valeurs plus élevées conduisent à une variance plus lisse.

En revanche, l'impact sur le prix S^n est beaucoup moins marqué. Les trajectoires restent relativement proches malgré les différences observées sur V^n .

Cela s'explique par le fait que le prix dépend de la variance de manière intégrée, ce qui atténue les effets des paramètres. Le processus de variance agit ainsi comme un intermédiaire dans la transmission des effets du paramètre H vers le prix.

4 Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons étudié l'approximation multi-factorielle des modèles de volatilité rough, en particulier dans le cadre du modèle rough Heston.

Dans un premier temps, nous avons introduit le cadre théorique de ces modèles, en mettant en évidence le rôle central du noyau fractionnaire et les difficultés liées à la nature non-markovienne du processus de variance. L'approximation multi-facteurs, fondée sur une discrétisation de la mesure associée au noyau, permet de contourner cette difficulté en construisant un modèle markovien de dimension finie.

Nous avons ensuite montré que cette approximation est justifiée théoriquement par la convergence du noyau approché vers le noyau fractionnaire, ainsi que par la convergence en loi des processus de variance V^n et de prix S^n vers leurs limites rough.

La partie numérique a permis de valider empiriquement ces résultats. Les simulations ont montré que l'augmentation du nombre de facteurs améliore significativement la qualité de l'approximation, tant au niveau du noyau que des trajectoires du processus de variance. En particulier, on observe que les caractéristiques statistiques du processus, telles que l'espérance et la variance, convergent progressivement quand n est grand.

L'étude du processus de prix S^n a également mis en évidence des propriétés fondamentales des marchés financiers, notamment l'effet de levier, résultant de la corrélation négative entre les mouvements browniens. Par ailleurs, l'analyse de l'impact du paramètre de Hurst a montré que celui-ci influence fortement la dynamique de la volatilité, en contrôlant son degré de rugosité, tandis que son effet sur le prix reste plus modéré en raison du caractère intégré de la variance dans la dynamique de S^n .

Références

- [1] E. Abi Jaber and O. El Euch, *Multi-factor approximation of rough volatility models*, arXiv :1801.10359, 2018.
- [2] J. Gatheral, T. Jaisson, and M. Rosenbaum, *Volatility is rough*, Available at SSRN 2509457, 2014.
- [3] E. Abi Jaber and O. El Euch, *Markovian structure of the Volterra Heston model*, arXiv preprint arXiv :1803.00477, 2018.